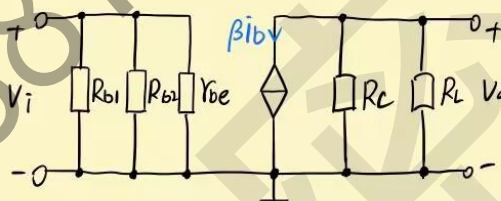
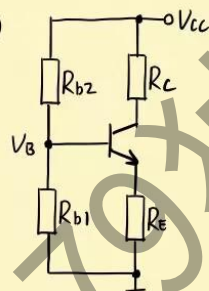


10.

(1)



$$(2) \quad V_B = \frac{R_{b2}}{R_{b1} + R_{b2}} V_{CC} = 3V$$

$$I_C \approx I_E = \frac{V_B - V_{BEQ}}{R_E} = 2.3mA$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = 76.67\mu A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E = 5.1V$$

$$(3) \quad r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26mV}{I_E} = 650.4\Omega$$

$$A_v = \frac{V_o}{V_i} = - \frac{\beta(R_C \parallel R_L)}{r_{be}} = -46.1$$

$$R_i = R_{b1} \parallel R_{b2} \parallel r_{be} = 482\Omega$$

$$R_o \approx R_C = 2k\Omega$$

- (2) 估算放大电路的静态工作点。(3分)
 (3) 计算电压放大倍数 A_u (1分)、输入电阻 R_i (1分)、输出电阻 R_o (1分)

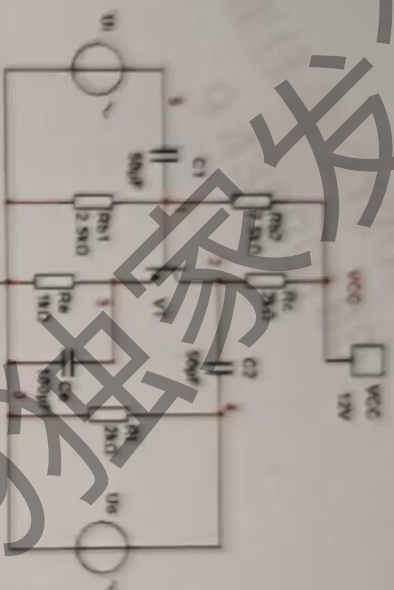


图2

三、设计题3 (共15分)

11. 利用集成运放大电路可以在不用大电阻的条件下有效地抑制_____, 又适合集成电路制造工艺中用_____代替大电阻的特点。(2分)
 12. 叙述集成运放的作用, 列出集成运放中常用的典型电路。(4分)
 13. 集成运放的开环输出变为单端输出, 其电压增益是() (2分)
 A. 增加一倍 B. 为双端输出时的一半 C. 不变 D. 不确定
 14. 在图3中, 已知三极管 VT1 和 VT2 的特性参数均相等, $\beta_1 = \beta_2 = 100$, $\beta = 100$, 请零电压法求静态工作点, 负载电阻 $R_L = 10k\Omega$ 。(3分)
 (1) 试估算放大电路的静态工作点 Q_1 。(3分)
 (2) 估计电压放大倍数 A_{u1} 。(2分)
 (3) 估算输入电阻 R_{i1} 和输出电阻 R_{o1} 。(2分)

第2页共5页

姓名: _____ 学号: _____
 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____
 姓名: _____ 学号: _____

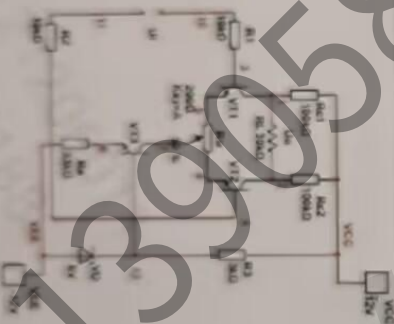
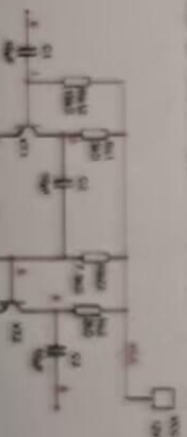


图3

15. 电压串联负反馈放大电路的_____和_____。(2分)
 (4) 如图4所示电路, 输入电阻 R_i 为多少? (2分)



22.

由虚短虚断:

$$\frac{V_{o1} - 0}{R_{f1}} = \frac{0 - V_{s1}}{R_1} + \frac{0 - V_{s3}}{R_3}$$

$$\begin{aligned}\therefore V_{o1} &= -\frac{R_{f1}}{R_1} V_{s1} - \frac{R_{f1}}{R_3} V_{s3} \\ &= -2V_{s1} - V_{s3}\end{aligned}$$

$$\frac{V_o - 0}{R_{f2}} = \frac{0 - V_{o1}}{R_4} + \frac{0 - V_{s2}}{R_2}$$

$$\begin{aligned}\therefore V_o &= -\frac{R_{f2}}{R_4} V_{o1} - \frac{R_{f2}}{R_2} V_{s2} \\ &= 2V_{s1} + V_{s3} - 5V_{s2}\end{aligned}$$

$$R_{p1} = R_1 \parallel R_3 \parallel R_{f1} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$R_{p2} = R_2 \parallel R_4 \parallel R_{f2} = 1.43 \text{ k}\Omega$$

下午3:00

< 考试系统

HD 85

倒计时 01:59:44

答题卡
(0/1)

- (2) 估算放大电路的静态工作点; (3)
(3) 计算电压放大倍数 A_u (2分)、输入电阻 R_i (1分)、输出电阻 R_o (1分)

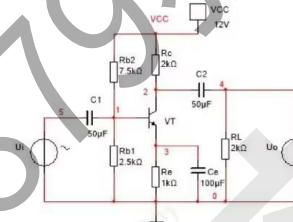


图2

- 三、课程目标3 (共15分)
11. 恒流源式差分放大电路可以在不用大电阻的条件下有效抑制_____，又适合集成电路制造工艺中用_____代替大电阻的特点。(2分)
12. 描述偏置电源的作用，列出集成电路中常用的偏置电路。(4分)
13. 源极跟随器由双端输出变为单端输出，源极电压增益是()。(2分)
- A. 增加一倍 B. 为双端输出时的一半 C. 不变 D. 不确定
14. 在图3中，已知三极管 VT1 和 VT2 的特性参数均相等， $r_{be}=r_{be2}=r_{be3}=300\Omega$ ， $\beta_1=\beta_2=\beta_3=50$ ，调零电位器 R_w 的滑动端调至中点，负载电阻 $R_L=3k\Omega$ 。
- (1) 试估算放大电路的静态工作点 Q_1 。(3分)
- (2) 估计差模电压放大倍数 A_{ud} 。(2分)
- (3) 估算差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_{o2} 。(2分)

第2页共5页

课程: 电子线路(电路) 课程号: 200030201 命题教师: 邱彦强 考试方式: 闭卷 学时: 18学时
学院: 通信学院 课程组: 课程组2000302 学号: 姓名:

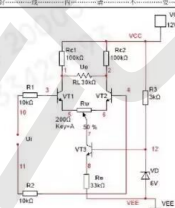
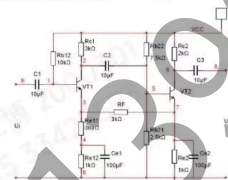


图3

- 四、课程目标4 (共16分)
15. 电压串联负反馈稳定电压的_____，同时使输入电阻_____。(2分)
16. 如图4为两级电路，输入 R_i 后引入了级间()。(2分)



14.

$$(1) I_{E3} = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_e} = 0.16 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{C2} \approx \frac{1}{2} I_{E3} = 0.08 \text{ mA}$$

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_{C1}}{\beta} = 1.6 \mu\text{A}$$

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC} - I_{C1} R_{C1} + V_{BE} = 4.7 \text{ V}$$

$$(2) r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 16875 \Omega$$

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_{id}} = - \frac{\beta (R_{C1} \parallel \frac{R_L}{2})}{R_1 + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} = -1.56$$

$$(3) R_{id} = 2 \left[R_1 + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2} \right] = 63.95 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_{C1} + R_{C2} = 206 \text{ k}\Omega$$



- 19、虚短，虚断
- 20、电压并联负反馈，电压串联负反馈
- 21、虚地



- 23、带通滤波器，带阻滤波器，高通滤波器，低通滤波器
- 24、单限比较器，迟滞比较器，窗口比较器
- 25、正反馈
- 26、 $|AF|=1$ ， $\varphi_A + \varphi_F = 2n\pi$



- 27、放大电路，选频网络
- 28、B
- 29、(1) J连K，L连M
- (2) $40k\Omega$
- (3) $f = 1/(2\pi RC) = 2123kHz$
- (4) 正温度系数
- 30、整流电路，滤波电路
- 31、C



- 11、共模信号，恒流源
- 12、偏置电路的作用：为三极管提供正常的工作点，使三极管工作在线性放大状态。
常用的偏置电流源电路有：镜像电流源、微电流源和比例电流源。
- 13、B



—

- 1、放大区，包河区，截止区
- 2、NPN
- 3、低输出电阻
- 4、B
- 5、饱和
- 6、静态分析，动态分析
- 7、开路，接地
- 8、C
- 9、只有电压放大作用，有电流跟随作用，输入电阻小，输出电阻与集电极电阻有关。高频特性较好，常用于高频或宽频带低输入阻抗的场合。



- 11、共模信号，恒流源
- 12、偏置电路的作用：为三极管提供正常的工作点，使三极管工作在线性放大状态。
常用的偏置电流源电路有：镜像电流源、微电流源和比列电流源。
- 13、B



- 15、输出电压，增大
- 16、电流串联负反馈
- 17、A



- 15、输出电压，增大
- 16、电流串联负反馈
- 17、A

下午3:00

考试系统

倒计时: 01:59:51

答题卡
(0/1)

课程: 电子技术基础 课程号: 1500030021 任课教师: 刘进喜 考试方式: 闭卷 题号: 1-10

学院: 机械学院 专业名称: 测控技术与仪器 学号: 1500030021 姓名: 王强

班级: 测控1501 学号: 1500030021 姓名: 王强

河北工程大学 2022-2023 学年第一 学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	8	28	18	16	16	8	14	4			
得分											
评卷教师											

一、课程目标 1 (共 8 分)

1. 三极管的输出特性曲线可以分为三个区域: _____, _____, _____。 (3 分)

2. 图 1 的复合三极管属于 _____ 型复合管。 (1 分)

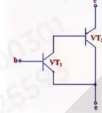


图 1

3. 简要说明对功率放大电路的要求。 (2 分)

4. 三极管放大电路中, $A_{u1}=A_{u2}=30\text{dB}$, $A_{u3}=20\text{dB}$, 则总的电压增益为 ()。 (2 分)

A. 180dB B. 80dB C. 60dB D. 50dB

二、课程目标 2 (共 28 分)

5. 静态工作点设置过高, 将引起波形发生 _____ 失真。 (1 分)

6. 对放大电路进行定量分析时, 首先要进行 _____, 估算出直流通电压和直流通电流, 然后进行 _____。

估算放大电路的动态技术指标。 (2 分)

7. 当交流通路时, 应将耦合电容 _____; 当交流通路时, 应将集电极直流通电压 V_{CEQ} _____。 (2 分)

8. 基本放大电路的三种组态中, () 被称为射极跟随器。 (2 分)

A. 共射电路 B. 共基电路 C. 共集电路

9. 简要说明共基极电路突出特点? (3 分)

10. 三极管放大电路如图 2, 已知: $r_{be}=300\Omega$, $\beta=30$, $U_{BEQ}=0.7\text{V}$ 。

(1) 画出直流通路 (1 分), 微变等效电路 (2 分);

图 2

课程: 电子技术基础 课程号: 1500030021 任课教师: 刘进喜 考试方式: 闭卷 题号: 1-10

学院: 机械学院 专业名称: 测控技术与仪器 学号: 1500030021 姓名: 王强

班级: 测控1501 学号: 1500030021 姓名: 王强

河北工程大学 2022-2023 学年第一 学期期末考试试卷 (A) 卷

11. 恒流源式差分放大电路可以在不用大电阻的条件下有效抑制 _____, 又结合集成电路制造工艺中用 _____ 代替大电阻的特点。 (2 分)

12. 调零调整电路的作用, 列出集成电路中所用调零电路。 (2 分)

13. 双端放大电路由双端输出变为单端输出, 应使用电容耦合。 (2 分)

A. 增加一倍 B. 为双端输出时的一半 C. 不变 D. 不确定

14. 在图 3 中, 已知三极管 VT1 和 VT2 的特性参数均相等, $r_{be1}=r_{be2}=r_{be}=300\Omega$, $\beta_1=\beta_2=\beta=50$, 调零电位器 R_w 的滑动端调在中点, 负载电阻 $R_L=30k\Omega$ 。

(1) 试计算放大电路的静态工作点 Q_1 。 (3 分)

(2) 试计算微变电压增益 A_{u1} 。 (2 分)

(3) 估算差模输入电阻 R_{id} 和输出电阻 R_o 。 (2 分)

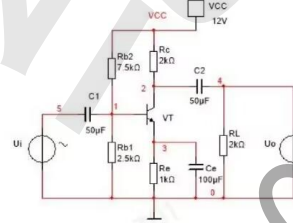


图 2

18.

(a) 电压串联负反馈

$$\frac{V_o - V_i}{R_F} = \frac{V_i}{R_2}$$

$$\therefore A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = 1 + \frac{R_F}{R_2}$$

(b) 电压并联负反馈

$$\frac{V_o - 0}{R_f} = \frac{0 - V_i}{R_1}$$

$$\therefore A_{vf} = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{R_f}{R_1}$$

河北工程大学 2022-2023 学年第一学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
总分	8	20	15	16	15	8	14	4			
评分											
评卷教师											

一、课程目标 1 (共 8 分)

1. 三极管的输出特性曲线可以分为三个区域, _____, _____, _____。(3 分)

2. 图 1 的复合三极管属于 _____ 组态电路。(1 分)



图 1

3. 需要说明功率放大电路的要求。(2 分)

4. 三极管放大电路中, $A_{u1}=A_{u2}=30\text{dB}$, $A_{u3}=20\text{dB}$, 则总的电压增益为 ()。(2 分)

- A. 180dB B. 80dB C. 60dB D. 50dB

二、课程目标 2 (共 20 分)

5. 静态工作点设置过高, 将引起波形发生 _____ 失真。(1 分)

6. 对放大电路进行定量分析时, 首先要进行 _____, 估算出直流电压和直流电流, 然后进行 _____, 估算放大电路的动态技术指标。(2 分)

7. 画交流通路时, 应将隔直电容 _____; 画交流通路时, 应将集电极直流电源 V_{CC} _____。(2 分)

8. 基本放大电路的三种组态中, () 被称为射极跟随器(2 分)

- A. 共射电路 B. 共基电路 C. 共集电路

9. 需要说明共基极电路突出特点? (3 分)

10. 三极管放大电路如图 2, 已知: $r_{be}=300\Omega$, $\beta=30$, $U_{BEQ}=0.7\text{V}$ 。

(1) 画出直流通路(1 分)、微变等效电路(2 分);

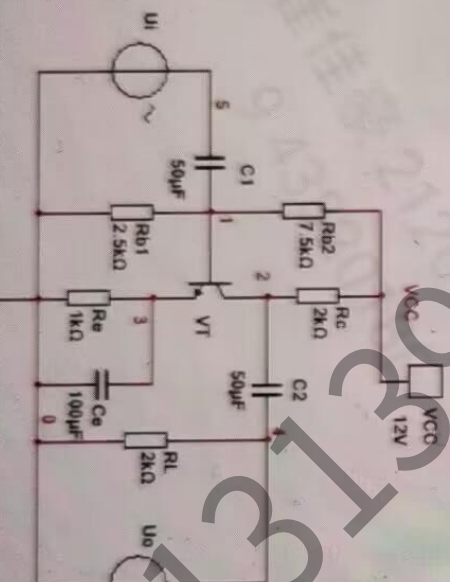
第 1 页 共 5 页

课程: 电子技术基础 课程号: E00302021 任课教师: 郭道强 考试方式: 闭卷 卷别: 1/1

学院: _____ 专业名称: 测控技术与仪器 学号: _____ 姓名: _____

(2) 估算放大电路的静态工作点; (3)

(3) 计算电压放大倍数 A_u (2 分)、输入电阻 R_i (1 分)、输出电阻 R_o (1 分)



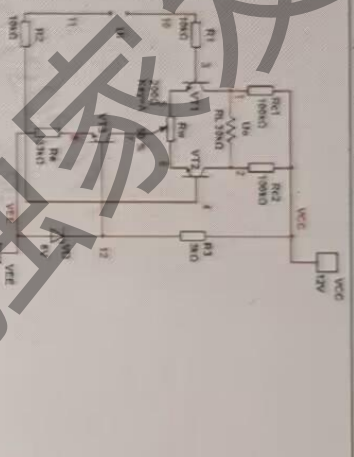


图 1

图，请画目标 4 (共 16 分)
15. 电压串联负反馈能稳定电路的 _____，同时使输入电阻 _____。(3 分)
16. 如图 4 为所给电路，接入 R_2 后引入了反馈 () (2 分)

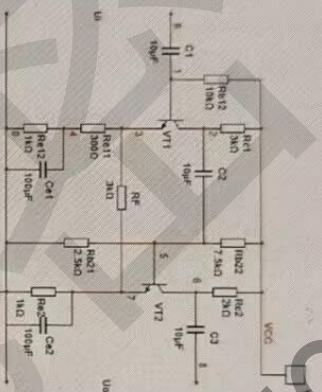


图 4

第 3 页 共 5 页

课程：_____ 试卷号：500033021 (课程名称：_____ 出题：_____ 考试方式：闭卷、开卷、半开、半闭)
学号：_____ 姓名：_____

A. 电压串联负反馈 B. 电压并联负反馈 C. 电压串联负反馈 D. 电压并联负反馈
17. 并接负反馈能增大电路开环的输入电阻是无反馈时输入电阻的 () (2 分)

A. $1/(1+A)$ 倍 B. $1/(1+A)$ 倍 C. $1/(1+A)$ 倍 D. $1/(1+A)$ 倍

18. 负反馈电路和阻 50 欧电路电路中引入了电压反馈，并求深度负反馈条件下计算闭环放大倍数。(10 分)

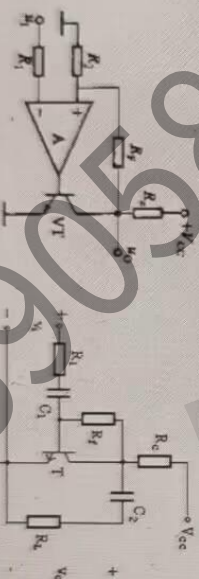


图 5a

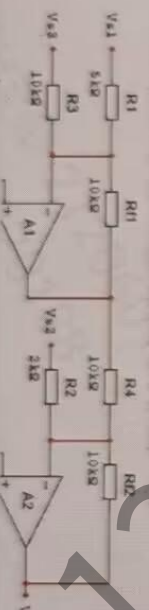
五、课程目标 5 (共 15 分)

19. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(3 分)

20. 反相比例运算电路中反馈的组态是 _____，同相比例运算电路中反馈的组态是 _____。(2 分)

21. 反相比例运算电路的一个重要特点是 _____。(1 分)

22. 运算电路如图 23 所示，A1、A2 可视为理想运放，其中 $R_1=5k\Omega$ ， $R_2=2k\Omega$ ， $R_3=R_4=10k\Omega$ ， $R_5=10k\Omega$ ， $R_6=10k\Omega$ ，试求：输出电压和输入电压之间的函数关系表达式及 R_{if} 和 R_{of} 的值。(10 分)



下午3:00

< 考试系统

倒计时: 01:59:36

答题卡
(0/1)

五、课程目标 5 (共 15 分)

19. 理想运放工作在线性区的两个特点是_____、_____。(2分)
20. 反相比例运算电路中反馈的组态是_____，同相比例运算电路反馈的组态是_____。(2分)
21. 反相比例运算电路的一个重要特点是_____。(1分)
22. 运算电路如图 5 所示，A1、A2 均为理想运放，其中 $R_1=R_5=5\text{ k}\Omega$ ， $R_2=2\text{ k}\Omega$ ， $R_3=R_4=10\text{ k}\Omega$ ， $R_7=R_2=10\text{ k}\Omega$ 。试求：输出电路输入电阻的表达式及 R_{P2} 的值。(10分)

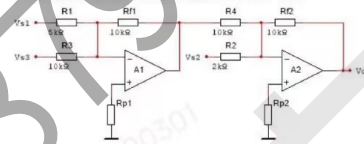


图 5

图 4 图 5 图

课程号：_____ 课程名：550030222 任课教师：_____ 考试方式：闭卷 备注：_____

学号：_____ 姓名：_____ 学号：_____ 姓名：_____

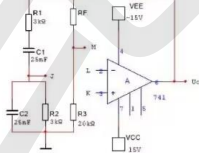
六、课程目标 6 (共 8 分)

23. 根据工作信号频率范围滤波器可以分为：_____。(4分)
24. 按照比较器的输入电压和传输特性来分，常用的比较器有零比较器、_____。(3分)
25. 比较器中的集成运放电路工作在线性区或_____状态。(1分)

七、课程目标 7 (14 分)

26. 正反馈放大电路产生自激振荡的相位条件是_____。(2分)
27. 正弦波振荡电路由_____、反馈网络、_____和稳幅环节四个部分组成。(2分)
28. RC 串并联正弦波振荡电路的振荡频率为_____。(2分)

- A. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$ B. $f = \frac{1}{2\pi RC}$ C. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$ D. $f = \frac{1}{4\pi\sqrt{RC}}$
29. 在图 6 中所给电路是一个正弦波振荡电路，问：
- (1) 为保证电路正常工作，节点 A、B、C、M 应该如何连接？(2分)
- (2) R_2 应该选多大才能振荡？(2分)
- (3) 振荡的频率是多少？(2分)
- (4) R_2 使用热敏电阻时，应该具有何种温度系数？(2分)



八、课程目标 8 (4 分)

30. 小功率稳压电源一般由电源变压器、_____、_____、稳压电路四个部分组成。(2分)
31. 在单相桥式整流电路中，若有一只整流管接反，则_____。(2分)
- A. 输出电压为 2U_D B. 输出电压约为 U_D/2 C. 整流管将因电流过大而烧坏 D. 变为半波整流

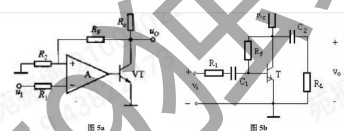
请输入内容



4.00 KB/S VoD LTEB 81



答题卡
(0/1)



15

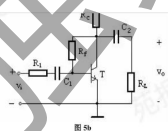


图 5b

五、课程目标 5 (共 15 分)

19. 理想运放工作在线性区时的两个特点是_____、_____。(2 分)

20. 反相比例运算电路中反馈的组态是_____，同相比例运算电路中反馈的组态是_____。(2 分)

21. 反相比例运算电路的一个重要特点是_____。(1 分)

22. 运算电路如图 23 所示。A1、A2 可视为理想运放，其中 $R_1=5k\Omega$ 、 $R_2=2k\Omega$ 、 $R_3=R_4=10k\Omega$ 、 $R_1=R_2=1k\Omega$ 。试求：输出电压和输入电压之间的函数关系表达式及 R_1 和 R_2 的值。(10 分)

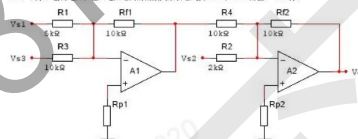


图 6

第 4 页 共 5 页

六、課程目標 6 (共 8 分)

23. 根据工作信号频率范围滤波器可以分为：_____，_____和_____。（4分）

24.按照比较器的阈值电压和传输特性来分,常用的比较器有过零比较器、 和 。(3分)

25.比较器中的集成运放常常工作在开环或____状态。(1分)

七、課程目標 7 (14 分)

26. 正反馈放大电路产生自激振荡的相位条件是 _____、_____。(2分)

27. 正弦波振荡电路是由_____、反馈网络、_____和稳幅环节四个部分组成。(2分)

28.RC 串并联正弦波振荡电路的振荡频率为 () (2分)

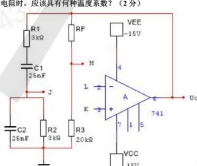
A. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC}$ B. $f = \frac{1}{2\pi RC}$ C. $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{RC}}$ D. $f = \frac{1}{4\pi\sqrt{RC}}$

29. 在图 8 中所示电路是一个正弦波振荡电路, 问:

(2)、R2 应该选多大才能振荡? (2分)

(3)、振蕩的頻率是多少？（2分）

(4)、R2 使用热敏电阻时,应该具有何种温度系数? (2分)



八、课程目标 8 (4 分)

30. 小功率稳压电源一般包括电源变压器、____、____、稳压电路四个组成部分。(2分)

31. 在单相桥式整流电路中, 若有一只整流管接反, 则 () (2分)

A、输出电压约为 $2U_D$ B、输出电压约为 $U_D/2$ C、整流管将因电流过大而烧坏 D、变为半波整流

第 5 页 共 5 页

请输入内容

请输入内容

下午3:00

< 考试系统

倒计时: 01:59:40

答题卡
(0/1)

四、课程目标4 (共16分)

15. 电压串联负反馈能稳定电路的 _____, 同时使输入电阻 _____。(2分)

16. 如图4 为反馈电路, 请判断, 并引入了反馈 ()。(2分)

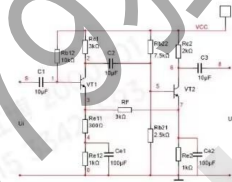


图4
第4页共5页

A. 电压串联负反馈 B. 电压并联负反馈 C. 电压串联负反馈 D. 电压并联负反馈
17. 电压串联负反馈放大电路的输入电阻是反反馈时输入电阻的 ()。(2分)

A. $1 + A F$ 倍 B. $1 + A F$ 的倒数 C. $1 + A F$ 倍 D. $1 + A F$ 的倒数

18. 判断图5a和图5b所示电路中引入了何种反馈, 并在深度负反馈条件下计算闭环放大倍数。(16分)

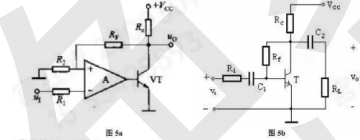


图5a

图5b

五、课程目标8 (共18分)

19. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

20. 反相比例运算电路中反馈的组态是 _____, 同相比例运算电路中反馈的组态是 _____。(2分)

21. 反相比例运算电路的一个重要特点是 _____。(1分)

22. 运算电路如图23所示, A1、A2 可视为理想运放, 其中 $R_1 = 8k\Omega$, $R_2 = 2k\Omega$, $R_3 = R_4 = 10k\Omega$, $R_5 = R_6 = 10k\Omega$ 。试求: 输出电压和输入电压之间的函数关系表达式及 R_{P1} 和 R_{P2} 的值。(16分)

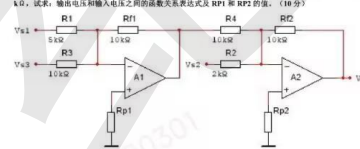


图6

第4页共5页

六、课程目标8 (共8分)

23. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

24. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

25. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

26. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

27. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

28. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

29. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

30. 理想运放工作在线性区的两个特点是 _____。(2分)

14.

$$(1) I_{E3} = \frac{V_Z - V_{BE}}{R_e} = 0.16 \text{ mA}$$

$$I_{C1} = I_{C2} \approx \frac{1}{2} I_{E3} = 0.08 \text{ mA}$$

$$I_{B1} = I_{B2} = \frac{I_{C1}}{\beta} = 1.6 \mu\text{A}$$

$$V_{CE1} = V_{CE2} = V_{CC} - I_{C1} R_{C1} + V_{BE} = 4.7 \text{ V}$$

$$(2) r_{be} = 300 + (1 + \beta) \frac{26 \text{ mV}}{I_E} = 16875 \Omega$$

$$A_d = \frac{V_{od}}{V_{id}} = - \frac{\beta (R_{C1} \parallel \frac{R_L}{2})}{R_1 + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2}} = -1.56$$

$$(3) R_{id} = 2 \left[R_1 + r_{be} + (1 + \beta) \frac{R_w}{2} \right] = 63.95 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_{C1} + R_{C2} = 206 \text{ k}\Omega$$